מתמטיקה בדידה - הרצאה 3

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

תהינה A,B קבוצות

אזי $A \cap B = B \cap A$

הוכחה: תהינה A,B קבוצות.

נוכיח הכלה דו כיוונית.

$$x \quad \text{יהי}$$
$$x \in A \cap B \leftrightarrow$$

$$\leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \in B) \leftrightarrow$$
$$\leftrightarrow (x \in B) \wedge (x \in A) \leftrightarrow$$
$$\leftrightarrow x \in B \cap A$$
$$A \cap B = B \cap A \quad \text{ולכן}$$

כללים בסיסיים:

תהינה: $A, B, c \subseteq u$ קבוצות. אזי

1)

$$1)$$
$$A \cap A = A$$
$$A \cup A = A$$
$$2)$$
$$A \cup \emptyset = A$$
$$A \cap \emptyset = \emptyset$$
$$3)$$
קומו'
$$A \cap B = B \cap A$$
$$A \cup B = B \cup A$$
$$A \Delta B = B \Delta A$$
$$4)$$
אסוצ'
$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$
$$5)$$
פילוג:
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$
$$6)$$
דה מורגן
$$(A \bar{\cup} B = \bar{A} \cap \bar{B})$$
$$(A \bar{\cap} B = \bar{A} \cup \bar{B})$$
$$7).$$
$$(A \subseteq B) \wedge (B \subseteq C) \implies A \subseteq C$$
$$8)$$
$$A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$$
$$9)$$
$$A \cup B \subseteq C < -A, B \subseteq C$$
$$10)$$
$$\bar{u^c} = \emptyset, \emptyset^c = u$$
$$11)$$
$$(A^c)^c = A$$
$$12)$$
$$A \cup A^c = \bar{u}, A \cap A^c = \emptyset$$
$$13)$$
$$A \setminus B = A \cap B^c$$
$$14)$$
$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (B \cap A)$$

הוכחה ל5א:

תהינה $A, B, c \subseteq \bar{u}$ קבוצות.

נוכיח כלה דו כיוונית.

$$x \in A \cap (B \cup c)$$

$$\leftrightarrow \quad \text{ה. חיתוך}$$

$$(x \in A) \wedge (x \in B \cup C)$$

$$\leftrightarrow \quad \text{ה. איחוד}$$

$$(x \in A) \wedge [(x \in B) \vee (x \in C)]$$

$$[(x \in A) \wedge (x \in B)] \vee [(x \in A \wedge (x \in C))]$$

$$(x \in A \cup B) \vee (x \in A \cup C)$$

$$x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

8.

$A \cup B \subseteq A \subseteq A \cup B$

נוכיח ש $A \subseteq A \cup B$ וגם $A \cap B \subseteq A$:

א)

יהי $x \in A \cap B$

ה.חיתוך

$x \in B$ וגם $x \in A$

בפרט: $x \in A$

ולכן $A \cap B \subseteq A$

ב)

יהי $x \in A$

-> $(x \in A) \vee (x \in B)$

ה.איחוד:

$x \in A \cup B$

9.

הוכחה:

תהינה A,B,C קבוצות

נניח $A \cup B \subseteq C$ ונוכיח $A, B \subseteq C$

יהי $x \in A \cup B$

ה. איחוד

$$(x \in A) \vee (x \in B)$$

$A \cup B \subseteq C$ לכן $x \in C \downarrow (p \vee p \equiv p)$ $\leftarrow$ $(x \in C) \vee (x \in C) \downarrow$ $\leftarrow$ $B \subseteq C$ וגם $A \subseteq C$

טענה:

יהי A קבוצת המספרים הטבעיים שהיחידה $\overline{AB}$

$A \cup B = A \iff B \supseteq A$:מתקיים

הוכחה: יהי A קבוצת המספרים הטבעיים שהיחידה $\overline{AB}$.

(1) $A \cup B = A$ וגם $B \subseteq A$ נניח

(2) $A \cap B = A$ וגם $B \subseteq A$ נניח

(3) יהי $x \in A$ אז

$x \in A \cup B$

$A \cup B = A$ כי

$B \subseteq A$ מהנחה

$x \in B$ אז $x \in A$ לכל

$B \subseteq A \cup B$ מהגדרת $A \cup B$

$x \in B \cup A$

$A \cup B = A$ כי

$x \in A$ אז $x \in A \cup B$ (3)

$A \cup B \subseteq A$ נראה

$x \in A$ יהי

$x \in A \cup B$ כי

$x \in A$ או $x \in B$ מהגדרת $\cup$

$x \in A$ או $x \in A$ מהנחה

$x \in A$ בכל מקרה

$A \cup B \subseteq A$ לכן

$A \subseteq A \cup B$ נראה (1)

$x \in A$ יהי

$x \in A \cup B$ כי

$x \in A$ או $x \in B$ מהגדרת $\cup$

$x \in A$ בכל מקרה

$A \subseteq A \cup B$ לכן

$A \cup B = A$ (1)

$B \subseteq A$ נראה (2)

$x \in B$ יהי

$x \in A$ מהנחה

$B \subseteq A$ לכן

$A \cup B = A$ (2)

$A \cup B \subseteq A$ נראה (3)

$x \in A \cup B$ יהי

$x \in A$ או $x \in B$ מהגדרת $\cup$

$x \in A$ בכל מקרה

$A \cup B \subseteq A$ לכן

$A \subseteq A \cup B$ נראה (4)

$x \in A$ יהי

$x \in A \cup B$ כי

$x \in A$ או $x \in B$ מהגדרת $\cup$

$x \in A$ בכל מקרה

$A \subseteq A \cup B$ לכן

$A \cup B = A$ (4)

$B \subseteq A$ נראה (5)

$x \in B$ יהי

$x \in A$ מהנחה

$B \subseteq A$ לכן

$A \cup B = A$ (5)

קבוצת החזקה:

הגדרה: תהי A קבוצה. נגדיר

קבוצת החזקה של A:

$$P(A) := \{B | B \subseteq A\}$$

דוג':

A={1,2}

$$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$$

מסקנה: תה' A קבוצה. זי

$$\emptyset \in P(A)$$

הוכחה: תהי A קבוצה

לפי שיעור קודם $\emptyset \subseteq A$

ה. קבוצת חזקה ↓

$$\emptyset \in P(A)$$

טענה: תהינה A,B קבוצות. אזי

$$P(A) \subseteq P(B) \leftrightarrow A \subseteq B$$